

3. Cikliniai algoritmai. Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas

1. Konkursas. Restorano „Skanu“ vadybininkas sugalvojo surengti konkursą lankytojams, kurio metu galima laimėti marškinėlius su restorano logotipu. Visi lankytojai kartu su sąskaita gauna po vieną kortelę, ant kurios parašytas sveikasis teigiamas skaičius iš intervalo $[a;b]$ (a – intervalo pradžia, b – intervalo pabaiga). Laimi tie lankytojai, kurių kortelėse įrašytas skaičius dalijasi iš 6. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek marškinėlių reikia užsakyti restorano vadybininkui.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite intervalo pradžią: 5 Įveskite intervalo pabaigą: 24	Reikalingų marškinėlių skaičius: 4
Įveskite intervalo pradžią: 31 Įveskite intervalo pabaigą: 62	Reikalingų marškinėlių skaičius: 5

2. Kelias į mokyklą. Kiekvieną dieną Petriukas, eidamas į mokyklą, skaičiuoja kiekvieną savo žingsnį ir žaidžia tokį žaidimą: kai žingsnių skaičius baigiasi nuliu, Petriukas suploja rankomis, o kai penketu - spragteli pirštais. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek kartų Petriukas suplos rankomis ir kiek – spragtels pirštais, jei jam iki mokyklos yra lygiai n žingsnių.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite žingsnių kiekį iki mokyklos: 15	Suplojimų bus: 1 Spragtelėjimų bus: 2
Įveskite žingsnių kiekį iki mokyklos: 426	Suplojimų bus: 42 Spragtelėjimų bus: 43

3. *Snaigės už langą.* Per atostogas Simas turėjo daugiau laisvo laiko ir nutarė suskaičiuoti, kiek sningant po jo namo langu nukrenta snaigių. Jis pastebėjo, kad kiekvieną kitą sekundę nukrenta dvigubai daugiau snaigių, nei prieš tai buvusią. Parašykite programą, skaičiuojančią kiek snaigių s bus nukritę per n sekundžių, kai per pirmąją sekundę nukrito k snaigių.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite, kiek snaigių nukrito per pirmąją sekundę ir kiek sekundžių snigo: 5 3	35
Įveskite, kiek snaigių nukrito per pirmąją sekundę ir kiek sekundžių snigo: 2 4	30

4. *Kalėdinės eglutės.* Prieš Kalėdas miško urėdijos prekiauja įvairaus aukščio eglutėmis. Į prekybos vietą atvežta n eglučių. Jų aukščiai yra $e_1, e_2, \dots, e_n$. Parašykite programą, skaičiuojančią vidutinį eglutės aukštį.

Duomenys	Rezultatai
Kiek eglučių atvežta? 6 Įveskite 1 eglutės aukštį: 167 Įveskite 2 eglutės aukštį: 134 Įveskite 3 eglutės aukštį:: 145 Įveskite 4 eglutės aukštį: 156 Įveskite 5 eglutės aukštį: 155 Įveskite 6 eglutės aukštį: 176	Eglutės aukščio vidurkis: 155.5 cm

5. Draugų skaičiai. 10 draugų sugalvoja po vieną skaičių iki 100 ir juos užrašė ant kortelių. Parašykite programą, surandančią keli draugai sugalvojo lyginius skaičius. Jeigu tokių skaičių bus, ekrane turi būti rodomas jų kiekis, priešingu atveju ekrane turi būti rodomas žodis Nėra.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite draugų sugalvotus skaičius: 2 9 4 100 25 5 6 3 5 85	Atsakymas: 4
Įveskite draugų sugalvotus skaičius: 5 3 99 55 35 47 11 63 51 91	Atsakymas: Nėra

6. Kauliukai. Tomas dalyvauja loterijoje. Jis meta n standartinių lošimo kauliukų (ant jų sienelių skaičiai nuo 1 iki 6). Kiekvieno skaičiaus iškritimo tikimybė yra vienoda. Loterija laimima tada, jei Tomo išridentų skaičių suma yra didesnė nei pusė visos galimos taškų sumos. Parašykite programą, kuri nustatytų:

- koks maksimalus taškų kiekis;
- kiek iš viso taškų surinko Tomas;
- koks jo surinktų taškų vidurkis
- ar berniukas laimėjo loterijoje.

Pradiniai duomenys – kauliukų kiekis n ir išridentas kiekvieno kauliuko skaičius.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite kauliukų kiekį: 4 1-o kauliuko taškų kiekis: 5 2-o kauliuko taškų kiekis: 3 3-o kauliuko taškų kiekis: 2 4-o kauliuko taškų kiekis: 1	Iš viso buvo galima surinkti taškų: 24 Tomas iš viso surinko: 11 taškų Jo taškų vidurkis: 2.8 Loterija pralaimėta.

Įveskite kauliukų kiekį: 7 1-o kauliuko taškų kiekis: 6 2-o kauliuko taškų kiekis: 6 3-o kauliuko taškų kiekis: 2 4-o kauliuko taškų kiekis: 2 5-o kauliuko taškų kiekis: 5 6-o kauliuko taškų kiekis: 4 7-o kauliuko taškų kiekis: 5	Iš viso buvo galima surinkti taškų: 42 Tomas iš viso surinko: 30 taškų Jo taškų vidurkis: 4.3 Loterija laimėta.
--	--

7. Šuoliai per virvutę. Kazys ir Onutė tikra komanda: Kazys padeda Onutei ruošti sporto rungčiai, kurioje Onutė šokinėja per virvutę. Ji kartoja šuolius m kartų ir pirmuoju bandymu atlieka $k1$, antruoju – $k2$, ..., m -tuoju – km šuoliukų. Parašykite programą, kuri padėtų Kaziui suskaičiuoti, kiek kartų iš viso Onutė persoko per virvutę ir koks vidutinis vienu bandymu atliktų šuoliukų skaičius.

Duomenys	Rezultatai
Kiek kartų šokinėjo:3 Kiek sušokinėjo kartų 1 bandymu: 20 Kiek sušokinėjo kartų 2 bandymu: 40 Kiek sušokinėjo kartų 3 bandymu: 30	Iš viso: 90 Vidutiniškai: 30
Kiek kartų šokinėjo:2 Kiek sušokinėjo kartų 1 bandymu: 10 Kiek sušokinėjo kartų 2 bandymu: 20	Iš viso: 30 Vidutiniškai: 15

8. Bėgimo varžybos. Varžybose dalyvauja n bėgikų. Pirmasis bėgikas įveikė distanciją per $k1$ sekundžių, antrasis – per $k2$, ..., n -tasis – per kn . Parašykite programą, surandančią, kuris bėgikas įveikė distanciją greičiausiai (išspausdinti bėgiko laiką) ir keliomis sekundėmis jis buvo greitesnis už vidutiniškai bėgusį bėgiką.

Duomenys	Rezultatai
Kiek dalyvavo bėgikų: 3 Įveskite 1 bėgiko laiką: 25 Įveskite 2 bėgiko laiką: 20 Įveskite 3 bėgiko laiką: 32	Greičiausio bėgiko laikas: 32 sek. Jis buvo 7 sek geresnis už vidurkį.
Kiek dalyvavo bėgikų: 4 Įveskite 1 bėgiko laiką: 22 Įveskite 2 bėgiko laiką: 20 Įveskite 3 bėgiko laiką: 25 Įveskite 4 bėgiko laiką: 25	Greičiausio bėgiko laikas: 20 sek. Jis buvo: 3 sek geresnis už vidurkį.

9. Pirkiniai. Mama liepė Petriukui nupirkti n pirkinių. Kiekvienas pirkinys turi savo kainą (centais) ir svorį (gramais). Petriukas gali panešti tik iki 5 kg. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek vidutiniškai kainuoja vienas pirkinys, ir ar Petriukas galės parnešti visus pirkinius iš parduotuvės.

Duomenys	Rezultatai
Kiek buvo pirkinių: 2 Įveskite 1 pirkinio kainą ir svorį: 105 2000 Įveskite 2 pirkinio kainą ir svorį: 1655 2550	Pirkinio vidutinė kaina: 8 Lt 80 ct. Petriukas galės parnešti pirkinius.
Kiek buvo pirkinių: 2 Įveskite 1 pirkinio kainą ir svorį: 105 3000 Įveskite 2 pirkinio kainą ir svorį: 2655 2550	Pirkinio vidutinė kaina: 13 Lt 80 ct. Petriukas negalės parnešti pirkinių.

4. Cikliniai algoritmai. Nežinomo kartojimų skaičiaus ciklas

1. Voverytė. Per vasarą voverytė sukaupė X riešutėlių. Prasidėjus žiemai voverytė kartu su savo V voveriukų sugrauzia pusryčiams, pietums ir vakarienei po vieną riešutą kiekvienas. Apskaičiuokite, kelioms dienoms K voverytei su voveriukais užteks sukauptų riešutų. Patikrinkite, ar riešutų užteks visai žiemai, jeigu žiema trunka 92 dienas.

Duomenys	Rezultatai
Sukauptas riešutų kiekis $X = 900$ Voveriukų skaičius $V = 2$	Riešutų sukaupta 99 dienoms Riešutų užteks visai žiemai
Sukauptas riešutų kiekis $X = 800$ Voveriukų skaičius $V = 3$	Riešutų sukaupta 66 dienoms Riešutų neužteks visai žiemai

2 Degalai. Šeima išsirengė į kelionę automobiliu. Jie pripildė kuro baką, kurio talpa t litrų ir nusprendė važiuoti tol, kol bake bus degalų. Lyginėmis kelionės dienomis automobilis suvartoja n litrų degalų, o nelyginėmis - $2n$ litrų. Parašykite programą, kuri surastų, kiek dienų truks šeimos kelionė.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite kuro bako talpą: 20 Įveskite kuro sąnaudas n : 5	Keliauti bus galima 3 dienų/(as)/(a).
Įveskite kuro bako talpą: 112 Įveskite kuro sąnaudas n : 11	Keliauti bus galima 7 dienų/(as)/(a).

3. Saldainiai. Petriukas gavo n saldainių. Kiekvieną dieną jis nori suvalgyti skirtingą skaičių saldainių x . Kelias dienas Petriukas galės mėgautis saldainiais ir kiek jam dar liks nesuvalgytų saldainių tuo atveju, jei paskutinei dienai saldainių nebeužtektų.

Pastaba: kiekvieną dieną suvalgomi saldainiai turi būti įvedinėjami atskirai, jie turi būti įvedinėjami tol, kol Petriukas nebus suvalgęs visų saldainių.

Duomenys	Rezultatai
Petriukas gavo saldainių: 25 Per dieną suvalgė: 7 Per dieną suvalgė: 7 Per dieną suvalgė: 8 Per dieną suvalgė: 5	Petriukui saldainių užteks 3 dienoms ir jam liks 3 saldainiai.

4. Knyga. Tadas mėgsta skaityti knygas, tačiau jam labai sunku pradėti skaityti. Knygoje yra m skyrių. Pirmą dieną Tadas perskaitė 1 skyrių, antrą – 2, trečią – 3 ir t.t. Kiekvieną kitą dieną jis perskaito vienu skyriumi daugiau, negu prieš tai buvusią dieną. Programa turi apskaičiuoti, per kelias dienas d Tadas perskaitys visą knygą ir kelis skyrius s vidutiniškai per dieną perskaito Tadas. Paskutinei dienai gali likti mažiau skyrių.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite knygos skyrių skaičių: 8	Tadas visą knygą perskaitys per 4 dienas (-ų). Tadas vidutiniškai per dieną perskaitė 2 skyrius (-ų).
Įveskite knygos skyrių skaičių: 17	Tadas visą knygą perskaitys per 6 dienas (-ų). Tadas vidutiniškai per dieną perskaitė 2.83 skyrius (-ų).

5. Kurjeris. Siuntų pervežimo įmonėje dirbantis kurjeris gavo užduotį parengti pervežimų statistiką:

1. kiek įvykdė užsakymų, kurių suma viršijo 100 Lt;
2. už kokią vidutinę sumą per dieną išvežiojo prekių;
3. kiek iš viso prekių išvežiojo.

Jis nežino, kiek užsakymų įvykdys per dieną, todėl baigęs darbą į programą įves nulį (0), tai reikš, kad darbo diena baigta ir reikia pateikti rezultatus. Parenkite programą, kuri leistų nežinomą skaičių kartų kurjeriui įvesti užsakymo sumą (skaičiavimai baigiami įvedus nulį, nulis skaičiuojant vidurkį ir kiekį nebus pridėtas) ir pateiktų skaičiavimų rezultatus.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite sumą: 110 80 50 0	1. 1 2. 80 3. 3

Įveskite sumą: 60 90 150 200 0	1. 2 2. 125 3. 4
---	------------------------

6. Skaičiuotuvas. Danutė dirba buhalterė, todėl jai kartais reikia atlikti aritmetinius skaičiavimus su dideliais skaičių kiekiais. Ji skundžiasi, kad sunku ir nepatogu daug kartų spaudinėti skaičiuotuvo klavišus, todėl ji paprašė Jūsų, kad parašytumėte programą, kurios pradžioje pakaktų įvesti aritmetinio veiksmo simbolį, ir būtų galima įvedinėti skaičius, su kuriais bus atliekama ta operacija, operacijos pabaiga užfiksuojama įvedus nulį.

Pavyzdžiui, Danutė išsirenka sumos skaičiavimo operaciją, tada įvedinėja skaičius, juos reikia sumuoti tol, kol įves nulį, tada baigti skaičiavimą ir pateikti rezultatą.

Reikia sukurti skaičiuotuvą tokiems veiksams atlikti: suma - 1, atimtis - 2, daugyba - 3, didžiausia reikšmė sraute - 4, mažiausia reikšmė sraute - 5. (Danutė įves veiksmą reiškiantį skaičių, nepamirškite jos informuoti įjungus programą, koks skaičius kokį veiksmą reikš).

Duomenys	Rezultatai
Įveskite veiksmą: 4 15 20 70 -20 0	max: 70
Įveskite veiksmą: 1 12 10 50 0	sum: 72

7. Karnavalas. Mokykloje rengiamas karnavalas. Prieš karnavalą visi mokiniai turėjo pasiruošti kaukes. Kiekvieno mokinio kaukė buvo įvertinta tam tikru balu nuo 1 iki 10 (įvertinimai sveikieji skaičiai). Karnavalo dieną, visi į karnavalą atvykę mokiniai, turėjo pranešti, kokius įvertinimus gavo. Į karnavalą galėjo patekti tik tie mokiniai, kurių kaukės įvertintos ne mažiau kaip 5 balais.

Kiek mokinių atvyko į karnavalą yra nežinoma. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų keli mokiniai iš viso bandė patekti į karnavalą, ir keli iš jų pateko.

Pastaba: Turėtų būti įvedinėjami kiekvieno mokinio kaukės įvertinimo balai. Duomenų įvedimas baigiamas nuliu.

Duomenys	Rezultatai
Įveskite kiek balų gavo mokiny: 4 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 2 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 6 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 8 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 5	Į karnavalą ėjo 5 mokiniai, pateko 3.
Įveskite kiek balų gavo mokiny: 5 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 5 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 1 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 2 Įveskite kiek balų gavo mokiny: 6	Į karnavalą ėjo 5 mokiniai, pateko 2.

8. Atvirukai. Linas nori nupirkti vienos rūšies atvirukus savo m draugams. Parduotuvėje yra n rūšių atvirukų, kurių kiekvienos rūšies kiekiai yra $k_1, k_2, k_3, \dots, k_n$. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kelių rūšių atvirukų x iš parduotuvėje esančių n rūšių užtektų visiems Lino draugams.

Duomenys	Rezultatai
Keliems draugams Linas nori dovanoti atvirukus? 7 Kiek rūšių atvirukų yra parduotuvėje? 3 Kiek yra 1 rūšies atvirukų? 6 Kiek yra 2 rūšies atvirukų? 10 Kiek yra 3 rūšies atvirukų? 9	2 rūšių atvirukų užtektų visiems Lino draugams
Keliems draugams Linas nori dovanoti atvirukus? 5 Kiek rūšių atvirukų yra parduotuvėje? 3 Kiek yra 1 rūšies atvirukų? 6 Kiek yra 2 rūšies atvirukų? 10 Kiek yra 3 rūšies atvirukų? 9	3 rūšių atvirukų užtektų visiems Lino draugams